ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СЛАУ

1. Методы Якоби, Зейделя, верхней релаксации

Итерационная формула метода Якоби легко получается, если в развернутой записи СЛАУ

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2; \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \ldots + a_{3n}x_n = b_3, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n; \end{cases} \qquad (1)$$

из первого уравнения выразить $\boldsymbol{x_1}$, из второго – $\boldsymbol{x_2}$ и т.д.:

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}}\left[b_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n)\right];$$

$$x_2 = \frac{1}{a_{22}}\left[b_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \ldots + a_{2n}x_n)\right]; \qquad (2)$$

$$x_3 = \frac{1}{a_{33}}\left[b_3 - (a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \ldots + a_{3n}x_n)\right];$$

Обобщая эти записи, приходим к формуле

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}}\left[f_i - \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j + \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j\right)\right];$$

где (i = 1, 2, 3, ..., n) - индекс компонента вектора $\vec{x}$.
Итерационная формула **метода Якоби** получается из формулы (2). В ее правую часть следует подставить значения компонентов вектора $\vec{x}$, входящих в (k-1)-тую итерацию $\vec{x}^{(k-1)}$, а в левую - определяемых на k-той итерации $\vec{x}^{(k)}$:

$$x_1^{(k)} = \frac{1}{a_{11}}\left[b_1 - (a_{12}x_2^{(k-1)} + a_{13}x_3^{(k-1)} + a_{14}x_4^{(k-1)} + \ldots + a_{1n}x_n^{(k-1)})\right];$$

$$x_2^{(k)} = \frac{1}{a_{22}}\left[b_2 - (a_{21}x_1^{(k-1)} + a_{23}x_3^{(k-1)} + a_{24}x_4^{(k-1)} + \ldots + a_{2n}x_n^{(k-1)})\right];$$

$$x_3^{(k)} = \frac{1}{a_{33}}\left[b_3 - (a_{31}x_1^{(k-1)} + a_{32}x_2^{(k-1)} + a_{34}x_4^{(k-1)} + \ldots + a_{3n}x_n^{(k-1)})\right]; \qquad (3)$$

$$\cdot \qquad \cdot \qquad \cdot \qquad \cdot \qquad \cdot$$

$$x_n^{(k)} = \frac{1}{a_{nn}}\left[b - (a_{n1}x_1^{(k-1)} + a_{n2}x_2^{(k-1)} + a_{n4}x_4^{(k-1)} + \ldots + a_{nn}x_n^{(k-1)})\right];$$

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[f_i - \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k-1)} + \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k-1)}\right)\right];$$

где (i = 1, 2, 3, ..., n) - индекс компонента вектора $\vec{x}$, k — индекс шага итерации.

В основе **метода Зейделя** лежит похожая итерационная формула, также получаемая из (2), в которой только значения $\boldsymbol{x_i}$ при вычислении первой суммы берутся не от (k-1)-ой, а от k-той итерации:

$$\begin{aligned}
x_1^{(k)} &= \frac{1}{a_{11}}\left[b_1 - (a_{12}x_2^{(k-1)} + a_{13}x_3^{(k-1)} + a_{14}x_4^{(k-1)} + \ldots + a_{1n}x_n^{(k-1)})\right];\\
x_2^{(k)} &= \frac{1}{a_{22}}\left[b_2 - (a_{21}x_1^{(k)} + a_{23}x_3^{(k-1)} + a_{24}x_4^{(k-1)} + \ldots + a_{2n}x_n^{(k-1)})\right];\\
x_3^{(k)} &= \frac{1}{a_{33}}\left[b_3 - (a_{31}x_1^{(k)} + a_{32}x_2^{(k)} + a_{34}x_4^{(k-1)} + \ldots + a_{3n}x_n^{(k-1)})\right];\\
&\quad . \qquad . \qquad . \qquad . \qquad .\\
x_n^{(k)} &= \frac{1}{a_{nn}}\left[b - (a_{n1}x_1^{(k)} + a_{n2}x_2^{(k)} + a_{n4}x_4^{(k)} + \ldots + a_{nn}x_n^{(k-1)})\right];
\end{aligned} \qquad (4)$$

или в общем виде: $$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[f_i - \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k)} + \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k-1)}\right)\right];$$ i=1,2,..., n.

Рассмотрим **матричную** интерпретацию методов Якоби и Зейделя для решения СЛАУ:

$$\boldsymbol{A}\vec{\boldsymbol{x}} = \vec{\boldsymbol{b}}.$$

Представим матрицу **A** в виде

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{U},$$

где **L** и **U** – нижняя и верхняя треугольные матрицы с нулевыми элементами на главной диагонали, **D** – диагональная матрица.

Рассматриваемая СЛАУ может быть переписана в следующем эквивалентном виде:

$$\mathbf{L}\vec{\boldsymbol{x}} + \mathbf{D}\vec{\boldsymbol{x}} + \mathbf{U}\vec{\boldsymbol{x}} = \vec{\boldsymbol{b}}.$$

Построим два итерационных процесса

$$\mathbf{D}\vec{\boldsymbol{x}}^{(k)} = \vec{\boldsymbol{b}} - \mathbf{L}\vec{\boldsymbol{x}}^{(k-1)} - \mathbf{U}\vec{\boldsymbol{x}}^{(k-1)}$$

и

$$\mathbf{L}\vec{\boldsymbol{x}}^{(k)} + \mathbf{D}\vec{\boldsymbol{x}}^{(k)} = \vec{\boldsymbol{b}} - \mathbf{U}\vec{\boldsymbol{x}}^{(k-1)}$$

или, соответственно,

$$\vec{\boldsymbol{x}}^{(k)} = -\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L}+\mathbf{U})\vec{\boldsymbol{x}}^{(k-1)} + \mathbf{D}^{-1}\vec{\boldsymbol{b}}$$

и

$$\vec{\boldsymbol{x}}^{(k)} = -(\mathbf{L}+\mathbf{D})^{-1}\mathbf{U}\vec{\boldsymbol{x}}^{(k-1)} + (\mathbf{L}+\mathbf{D})^{-1}\vec{\boldsymbol{b}}.$$

Очевидно, что эти формулы описывают итерационные методы вида

$$\vec{x}^{(k+1)} = \mathbf{R}\vec{x}^{(k)} + \mathbf{F},$$

если положить в первом случае

$\mathbf{R} = -\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L}+\mathbf{U})$, $\mathbf{F} = \mathbf{D}^{-1}\vec{b}$

или

$\mathbf{R} = -(\mathbf{L}+\mathbf{D})^{-1}\,\mathbf{U}$, $\mathbf{F} = (\mathbf{L}+\mathbf{D})^{-1}\vec{b}$

во втором.

Эти итерационные методы называются **методами Якоби** и **Зейделя** соответственно.

Теорема 1. (Достаточное условие сходимости метода Якоби).

Итерационный метод Якоби сходится к решению соответствующей СЛАУ, если выполнено условие диагонального преобладания

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1,\, j\neq i}^{n} |a_{ij}|, \; i = 1,\ldots,n.$$

Теорема 2. (Достаточное условие сходимости метода Зейделя). *Пусть* **A** *– вещественная, симметричная, положительно определенная матрица. В этом случае итерационный метод Зейделя сходится.*

Развитием метода Зейделя является **метод релаксации**. В предположении, что метод Зейделя меняет вектор решения в правильном направлении, хочется пройти по этому пути несколько дальше:

$$\boldsymbol{x}_i^{(k+1)} = \boldsymbol{x}_i^{(k)} + \omega\left(\mathbf{z}_i^{(k+1)} - \boldsymbol{x}_i^{(k)}\right),$$

где $\mathbf{z}^{(k+1)}$ – *i*-я компонента решения, полученная методом Зейделя. В этом методе введен параметр релаксации $\boldsymbol{\omega}$. Метод релаксации может быть представлен в матричной форме

$$(\omega\mathbf{L}\boldsymbol{x}^{(k+1)} + \mathbf{D}\boldsymbol{x}^{(k+1)}) + (\omega - 1)\mathbf{D}\boldsymbol{x}^{(k)} + \omega\mathbf{U}\boldsymbol{x}^{(k)} = \omega\boldsymbol{b}.$$

Выбором $\boldsymbol{\omega}$ можно существенно изменять скорость сходимости итерационного метода.

Выразим $\mathbf{u}^{(k+1)}$

$$\mathbf{u}^{(k+1)} = -(\mathbf{D}+\omega\mathbf{L})^{-1}\left[(\omega-1)\mathbf{D}+\omega\mathbf{U}\right]\mathbf{u}^{(k)} + \omega(\mathbf{D}+\omega\mathbf{L})^{-1}\mathbf{f}.$$

В общем случае задача вычисления $\omega_{опт}$ (оптимального итерационного параметра) не решена, однако известно, что $1 < \omega_{опт} < 2$. В этом случае итерационный метод называется *методом последовательной верхней релаксации* или SOR – Successive over relaxation. Иногда встречается термин «сверхрелаксация» при $1 < \omega_{опт} < 2$. При $0 < \omega < 1$ имеем метод *нижней релаксации*.

Пример.

Рассмотрим систему уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = -1 \end{cases}$$

С симметричной и положительно определённой матрицей $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ и очевидным решением $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Выполним по три итерационных шага, начиная с $\vec{\boldsymbol{x}}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, методами Якоби, Зейделя и ПВР соответственно по формулам:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -0.5x_2^{(k)} + 0.5, \\ x_2^{(k+1)} = -x_1^{(k)} - 0.5 \end{cases} \qquad x_1^{(1)} = 0.5, \quad x_2^{(1)} = -0.5, \qquad x_1^{(2)} = 0.75, \quad x_2^{(2)} = -1.$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -0.5x_2^{(k)} + 0.5, \\ x_2^{(k+1)} = -x_1^{(k+1)} - 0.5 \end{cases} \qquad x_1^{(1)} = 0.5, \quad x_2^{(1)} = -0.5, \qquad x_1^{(2)} = 0.75, \quad x_2^{(2)} = -1.$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (1-\omega)x_1^{(k)} + \frac{\omega}{2}(1 - x_2^{(k)}), \\ x_2^{(k+1)} = (1-\omega)x_2^{(k)} - \frac{\omega}{2}(1 + x_1^{(k)}) \end{cases} \qquad \text{при } \omega = 1.1$$

Сравнительные результаты ***третьего шага*** представлены следующей таблицей:

	Метод Якоби	Метод Зейделя	Метод ПВР
$x_1^{(3)}$	0.875	0.969	1.0008
$x_2^{(3)}$	-0.875	-0.984	-1.0009
$\lVert \boldsymbol{x}^* - \vec{\boldsymbol{x}}^3 \rVert$	0.125	0.031	<0.01